

תרגיל

בשאלה זו עליכם לתכנת מערכת למכללת שפות, מכללת "שפות לעם".

תיאור כללי של המערכת:

מערכת "שפות לעם" רושמת סטודנטים חדשים למכללה וקובעת תשלום עבור קורסים שונים.

במערכת ניתן להזין עד 10 סטודנטים.

עליכם לתכנת את המערכת לפי ההנחיות הבאות:

עליכם ליצור את ממשק המשתמש הבא:

הסבר מפורט על ממשק המשתמש

הממשק מכיל שני GroupBoxes ובתוכם פקדים:

GroupBox עם הכותרת פרטי הסטודנט ובתוכו הפקדים הבאים:

- שם הסטודנט – TextBox
- גיל הסטודנט – TextBox
- שפה ראשונה – ComboBox
- שפה שנייה – ComboBox
- בדיקת פרטים – Button

מתחת ל-GroupBox פרטי הסטודנט מופיע GroupBox עם הכותרת "פרטי תשלום" ובתוכו הפקדים הבאים:

- מספר תשלומים – ListBox
- אשראי – RadioButton
- מזומן – RadioButton
- לחצן "בדיקת תשלום"
- לחצן "שמירה"

מחוץ לשני ה-GroupBoxes מופיעה לחצן "הצג רשימת סטודנטים".

ב-ComboBox "שפה ראשונה" ו"שפה שנייה" מופיעים הערכים הבאים:

אנגלית
גרמנית
ספרדית
צרפתית
סינית

ב-ListBox "מספר תשלומים" מופיעים הערכים: 1, 2, 3, 4

בעת עליית המערכת בפעם הראשונה, ה-GroupBox "פרטי תשלום" אינו מופיע. בנוסף, הלחצן "**הצג רשימת סטודנטים**" **נעול ללחיצה** (וישאר נעול עד השמירה הראשונה).

להלן הטופס בעליה הראשונה של המערכת:

מכללה

פרטי הסטודנט

שם הסטודנט

גיל הסטודנט

שפה ראשונה

שפה שנייה

בדיקת פרטים

הצג רשימת סטודנטים

לחצן "בדיקת פרטים"

בעת לחיצה על הלחצן יבוצעו הבדיקות הבאות:

1. יש לוודא כי גיל הסטודנט מכיל מספר שלם בלבד, אם לא, יש להציג הודעה מתאימה ולא להמשיך בתהליך.
2. יש לוודא שגיל הסטודנט נע בין הערכים 16 ועד 120 (כולל). אם לא, יש להציג הודעה ולא להמשיך בתהליך.
3. יש לוודא שנבחר ערך כלשהוא מתיבות הגלילה. אם לא, יש להציג הודעה ולא להמשיך בתהליך.

במידה וכל השדות תקינים, יש לבדוק האם ניתן לאשר את קבלת הסטודנט, **ע"פ התנאים הבאים:**

- א. במידה והמשתמש בחר את אותה השפה בשני האפשרויות (שפה ראשונה ושפה שנייה) יש להציג את ההודעה "אין לבחור את אותה השפה" ולא להמשיך בתהליך.
- ב. במידה ו**גיל** הסטודנט קטן מ-18 ובחרו בשפה הסינית באחד התיבות הגלילה להציג הודעה "אין אפשרות ללמוד סינית מתחת לגיל 18" ולא להמשיך בתהליך.

בכל מקרה אחר, הרישום מאושר. יש להציג הודעה "הרישום מאושר" (MessageBox) ולהציג את ה GroupBox "פרטי תשלום".

יש לשים לב כי לחצן ה-"שמירה" יהיה נעול ללחיצה (וישאר נעול עד ללחיצה על "בדיקת תשלום").

בהפעלת התוכנה - RadioButton "מזומן" צריך להיות מסומן.
אם משתמש בוחר בתשלום אשראי התוכנה תסמן ב-"מספר תשלומים" 1.
אם משתמש בוחר בתשלום מזומן התוכנה לא תסמן "מספר תשלומים" (כלומר אף מספר תשלום לא יהיה מסומן).

לחצן "בדיקת תשלום"

שכר לימוד לשפה ראשונה-1000 ₪
שכר לימוד לשפה השנייה-800 ₪

תשלום של שכר הלימוד שמופיע הוא לגבי מזומן או אשראי בתשלום אחד.
אם גיל הסטודנט קטן מ-25 מגיעה לו הנחה של 10 אחוז לשפה שנייה בלבד.
אם הסטודנט בחר ללמוד את השפה ספרדית כשפה ראשונה יש להוריד 150 שקל משכר הלימוד של השפה הראשונה.

אם בוחרים 2 תשלומים יש להוסיף 2% לשכר הלימוד לשפה ראשונה ולשפה שנייה.
אם בוחרים 3 תשלומים יש להוסיף 4% לשכר הלימוד לשפה ראשונה ולשפה שנייה.
אם בוחרים 4 תשלומים יש להוסיף 7% לשכר הלימוד לשפה ראשונה ולשפה שנייה.
הערה: את התוספות על מספרי התשלומים הגדולים מ-1 יש לחשב אחרי ההנחות.

את שכר הלימוד יש לחשב לכל שפה בנפרד וסך הכל.

יש לחשב את עלות שכר הלימוד, **ולהציג אותה ב-MessageBox**, לפי הדוגמה הבאה:

סטודנט בשם אבי ברג בגל 20 לומד ספרדית כשפה ראשונה וצרפתית כשפה שנייה ב- 2 תשלומים.

שפה ראשונה: $1000 - 150 = 850$ יש להוסיף $2\% = 867$

שפה שנייה: $800 * 0.9 = 720$ יש להוסיף $2\% = 734.4$

סכום לתשלום: $867 + 734.4 = 1601.4$



לאחר הצגת ההודעה – לחצן ה-"שמירה" הופך להיות זמין

"שמירה"

בעת לחיצה על לחצן זה, יוצר רישום של סטודנט חדש במערכת.

הנתונים ישמרו במערכים הבאים:

- מערך 1: שם הסטודנט (טקסט).
- מערך 2: שפה ראשונה (טקסט).
- מערך 3: שפה שנייה (טקסט).
- מערך 4: סכום התשלום (מספר לא שלם).

כל הרשמה של סטודנט חדש יש לשמור בכל המערכים במיקום המתאים – ההרשמה הראשונה במיקום הראשון, ההרשמה השניה במיקום השני וכן הלאה. שימו לב כי לא ניתן לשמור יותר מ-10 סטודנטים במערכת.

לאחר שמירת ההרשמה במערך, הלחצן "שמירה" צריך לחזור להיות **לא זמין**.

לאחר הרישום של הסטודנט הראשון, הלחצן "הצג רשימת סטודנטים" יהפוך לזמין.

"הצג רשימת סטודנטים"

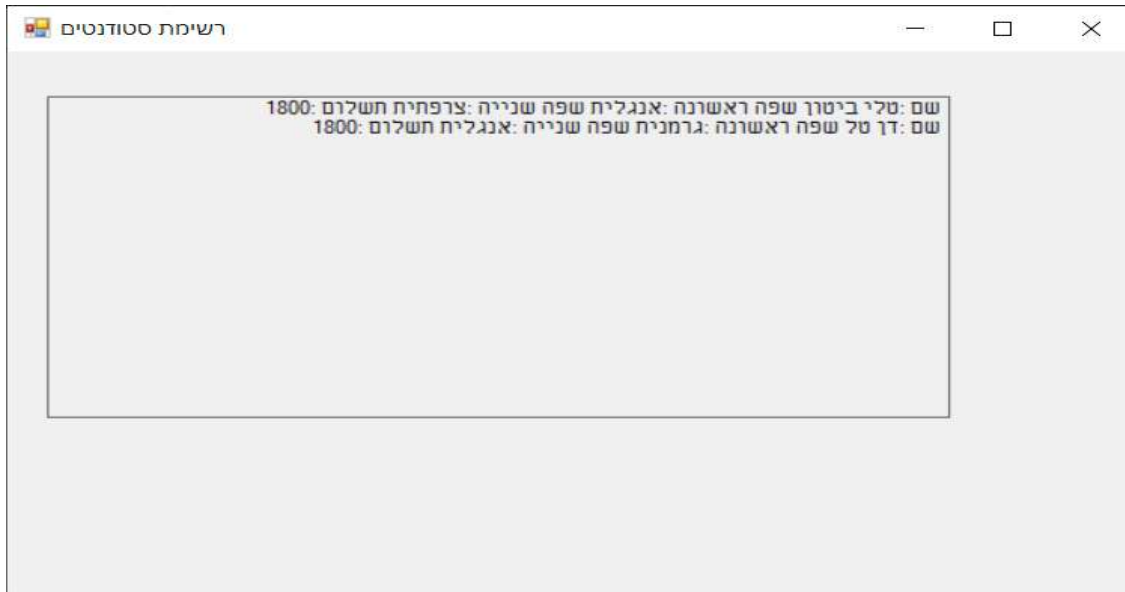
המשתמש ילחץ על לחצן **"הצג רשימת סטודנטים"** - מייד לאחר הלחיצה ייפתח חלון חדש ובו יוצגו הפרטים של כל הסטודנטים שבחרו ללמוד אנגלית כשפה ראשונה **או** שנייה.

יש להציג על גבי Label בטופס החדש את הנתונים הבאים:

- שם הסטודנט
- שפה ראשונה
- שפה שנייה
- הסכום לתשלום

יש להעביר לבנאי הטופס את כל הנתונים הנדרשים.

דוגמה לחלון שייפתח:



הערות כלליות:

- יש להשתמש בשמות משתנים ופקדים משמעותיים.
- הכינו את הטופס בדיוק כפי שמוצג לפניכם כולל הכיתוב והסימונים למיניהם.
- ניתן להשתמש במשתנים נוספים/שיטות לפי בחירתכם.

בהצלחה!!

